

Teoría Estadística XS3310

Ciclo I - 2026

Quiz 1

Fecha: 27 de Marzo, 2026

Tiempo: 45 minutos.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Instrucciones:

En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este quiz contiene 2 planteamiento que corresponde a 110 puntos de la valoración final. **El quiz se evalúa sobre a 100 puntos.**

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	Total
Puntos:	30	80	110
Resultado:			

1. Una universidad está interesada en estudiar la altura (en cm) de sus estudiantes de primer ingreso. Sea X la altura de un estudiante seleccionado al azar. Se asume que sigue una distribución $N(\mu, \sigma^2)$, donde μ es desconocida y σ^2 es conocida.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

Se toma una muestra aleatoria $\{X_1, X_2, \dots, X_{30}\}$

- (a) (30 puntos) Identifique el modelo estadístico (*La familia de distribuciones conjuntas*).
2. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria iid con distribución $N(\mu, \sigma^2)$.
- (a) (30 puntos) Considere $\hat{\theta} = \alpha \bar{X}^2$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Muestre que $\hat{\theta}$ es un estimador sesgado del parámetro $\theta = \alpha\mu^2$ (**Verifique que el sesgo es $\frac{\alpha\sigma^2}{n}$**).
Sugerencia: $Var(Z) = E(Z^2) - E(Z)^2$
- (b) (20 puntos) Verifique si $\hat{\theta}$ es asintóticamente insesgado para $\alpha\mu^2$.
- (c) (15 puntos) Si σ^2 es finita y conocida determine, un estimador insesgado $\hat{\theta}_1$ para μ^2 a partir de $\hat{\theta}$.
- (d) (15 puntos) Si σ^2 es finita y desconocida determine, un estimador insesgado $\hat{\theta}_2$ para μ^2 a partir de $\hat{\theta}$.

FINAL